

План-проспект дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії
аспіранта денної форми навчання
Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України
Любеки Ігора Михайловича

ОНП: 132 Матеріалознавство

Тема дисертаційної роботи: **«Виявлення закономірностей вирощування та термічної обробки великих кристалів діоксиду телуру, що впливають на придатність для застосування у приладах відповідального призначення»**

Науковий керівник – Бабаченко Олександр Іванович, член-кореспондент
НАН України, доктор технічних наук

Зміст дисертації	Термін виконання
ВСТУП	до 30.09.2025 р.
РОЗДІЛ 1. ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА, ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КРИСТАЛІВ TeO_2 1.1 Аналіз вимог до якості та розмірів кристалів TeO_2 . 1.2 Перспективні шляхи підвищення продуктивності вирощування TeO_2 . 1.3 Перспективні напрямки використання великих кристалів TeO_2 . 1.4 Технологічні процеси виготовлення оптичних елементів. 1.5. Висновки по розділу 1. 1.6 Список використаних джерел у розділі 1.	до 30.09.2025 р.
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 2.1 Матеріал досліджень 2.2 Методика досліджень. 2.2.1 Виготовлення сировини. 2.2.1.1 Дослідження гранулометричного складу 2.2.1.2 Дослідження ступеня окислення сировини 2.2.1.3 Дослідження елементного складу сировини 2.2.2 Вирощування кристалів та керування параметрами росту.	до 30.09.2026 р.

2.2.2.1 Розсіювання світла на мікродефектах 2.2.2.2 Розподіл макродефектів у кристалі 2.2.3 Термічна обробка дослідних зразків. 2.2.3.1 Карта механічних напружень та неоднорідностей у кристалі 2.3 Висновки по розділу 2. 2.4 Список використаних джерел у розділі 2.	
РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КРИСТАЛІЗАЦІЇ КРИСТАЛІВ TeO_2 ВЕЛИКИХ РОЗМІРІВ 3.1 Розробка установки для вирощування великих кристалів. 3.2 Визначення раціональних параметрів, що є впливовими на початкових етапах росту кристалів. 3.2.1 Дослідження впливу температурних режимів, що передують етапу «затравлювання», на початкову форму конуса розрощування кристала 3.2.1 Встановлення залежностей зміни параметрів росту на етапі розрощування кристалу та їх вплив на формування зародків дефектоутворення. 3.3 Виявлення закономірностей вирощування великих кристалів, які визначають їх характеристики. 3.3.1 Дослідження дефектоутворення на межі «розтоп-кристал» в залежності від форми фронту кристалізації. 3.3.2 Встановлення залежності ступеня механічних напружень від реальної швидкості росту. 3.4 Розробка технологічних режимів вирощування великих кристалів з заданими параметрами. 3.5 Висновки по розділу 3. 3.6 Список використаних джерел у розділі 3.	до 30.09.2026 р.
РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБРОБКИ (термічної та механічної) КРИСТАЛІВ TeO_2 ВЕЛИКИХ РОЗМІРІВ 4.1. Розробка установки для термічної обробки великих кристалів. 4.2 Виявлення параметрів термічної обробки, які впливають на якість кристалів великих розмірів. 4.3 Дослідження впливу термічної обробки на структурні неоднорідності у кристалах великих розмірів. 4.4 Визначення раціональних параметрів термічної	до 30.09.2027 р.

обробки кристалів для підвищення придатності до застосування у приладах відповідального призначення. 4.5 Дослідження особливостей механічної обробки великих монокристалів. 4.6 Розробка рекомендацій по механічній обробці великих монокристалів діоксиду телуру. 4.5 Висновки по розділу 4. 4.6 Список використаних джерел у розділі 4.	
РОЗДІЛ 5. РОЗРОБКА НАУКОВО- ОБГРУНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИГОТОВЛЕННЯ КРИСТАЛІВ TeO_2 ПРИ МАСШТАБУВАННІ ВІД ЛАБОРАТОРНОГО ДО ПРОМИСЛОВОГО РІВНЯ 5.1. Вибір та обґрунтування характеристик печі що забезпечать вирощування кристалів достатньої якості при максимізації їх розмірів. 5.2. Екологічні аспекти зберігання та переробки виробничих відходів. 5.3. Дослідження можливості застосування вторинної сировини та її впливу на якість готового виробу. 5.4 Висновки по розділу 5. 5.5 Список використаних джерел у розділі 5.	до 30.09.2027 р.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	до 30.09.2027 р.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ	до 31.01.2028 р.

Подача дисертаційної роботи науковому керівнику для оцінювання, проведення експертизи та рекомендації до захисту – до 31.01.2028р.

Доклад дисертаційної роботи на науковому семінарі Інституту – до 31.03.2028 р.

Подача дисертаційної роботи до вченої ради – до 30.04.2028р.

Аспірант



Науковий керівник

